

**Título del Proyecto:** Inclusión financiera y pobreza: ¿el acceso al crédito formal está asociado con mejores condiciones de bienestar en los hogares rurales de Colombia?

**Integrantes:** Isabella Ramirez Santamaria, Kevin Stiven Albarracin González, Julián Eduardo Lizarazo Caceres, Juan Felipe Pacheco Gómez.

## 1. Objetivo

Analizar la relación entre el acceso al crédito formal y el bienestar económico de los hogares rurales de Colombia, identificando los factores asociados con la inclusión crediticia y estimando su relación con el ingreso, el consumo, el ahorro y otras dimensiones del bienestar.

## 2. Descripción del Problema

El acceso al crédito formal en Colombia no es homogéneo entre territorios: en 2024 el indicador de acceso fue de 41,8% en ciudades y aglomeraciones, 25,3% en municipios intermedios, 22,1% en municipios rurales y 17,1% en municipios rurales dispersos. A partir de esta brecha surge la pregunta central: ¿qué relación existe entre el acceso al crédito formal y el bienestar económico de los hogares rurales en Colombia?

La hipótesis económica plantea que el acceso al crédito puede relajar las restricciones de liquidez de los hogares y facilitar el suavizamiento del consumo, la inversión productiva, la educación y el ahorro. Sin embargo, la estimación observacional identifica asociaciones, no necesariamente relaciones causales, ya que los hogares con mayor ingreso, educación o estabilidad laboral pueden tener simultáneamente una mayor probabilidad de obtener crédito y mejores resultados de bienestar, lo que genera selección y posible endogeneidad.

El mecanismo propuesto sigue la secuencia: ruralidad y territorio, características socioeconómicas, acceso al crédito formal, bienestar económico (ingreso, consumo, ahorro y educación). Para abordar esto, se plantean dos etapas econométricas: el Modelo 1 estima quién accede al crédito formal (variable binaria) mediante Logit/Probit; el Modelo 2 estima la relación entre el acceso al crédito y el bienestar (ingreso, consumo, ahorro e índice de bienestar).

## 3. Desafíos

- Endogeneidad: el crédito y el bienestar pueden determinarse conjuntamente.
- Selección: quienes reciben crédito no son comparables aleatoriamente con quienes no lo reciben.
- Medición: el bienestar es una variable multidimensional.
- Ruralidad: existen fuertes diferencias territoriales en el acceso al crédito.
- Datos: las fuentes disponibles pueden tener distintas unidades de análisis y años de recolección.

## 4. Entrega de Valor

El producto final será un mapa de vulnerabilidad financiera rural, construido a partir de perfiles que combinan acceso al crédito, ingreso, ahorro, empleo, educación, condiciones del hogar y territorio. Este diagnóstico busca transformar los microdatos en evidencia que permita identificar los grupos con menor acceso al crédito y mayor vulnerabilidad económica, apoyando decisiones de política pública y de oferta financiera focalizada en zonas rurales.

## 5. Análisis de Stakeholders

- Gobierno nacional: define la política de inclusión financiera.
- Banca de las Oportunidades: focalización de brechas de acceso.
- Superintendencia Financiera de Colombia: monitoreo del sistema financiero.
- Entidades financieras: diseño de productos financieros rurales.
- Gobiernos territoriales: programas de desarrollo rural.
- Hogares rurales: beneficiarios finales del análisis.

## 6. Técnicas que se Utilizarán

El proyecto combina econometría explicativa y aprendizaje automático para construir un diagnóstico de vulnerabilidad financiera:

- Modelos explicativos: Logit/Probit (Modelo 1 de acceso), regresión lineal (Modelo 2 de bienestar), efectos marginales, y pruebas de robustez con especificaciones alternativas.
- Modelos predictivos y de segmentación: árboles de decisión, Random Forest/XGBoost, clustering e importancia de variables, para construir los perfiles de vulnerabilidad.

## 7. Fuentes de Datos

La fuente principal será la Encuesta de Demanda de Inclusión Financiera 2022 (Banca de las Oportunidades), que incluye información sobre acceso, uso, barreras, productos financieros y bienestar financiero. Como fuente de resultados de bienestar se usará la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025 del DANE, y como fuente de contexto el Reporte de Inclusión Financiera (RIF) 2024 de Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, que documenta las brechas territoriales de acceso al crédito. Las bases no se fusionarán automáticamente: primero se verificará la unidad de análisis, el año, la cobertura, las definiciones y las variables comunes.

### Referencias:

- Banca de las Oportunidades. (2022). Encuesta de Demanda de Inclusión Financiera 2022. Banca de las Oportunidades.
- Banca de las Oportunidades & Superintendencia Financiera de Colombia. (2025). Reporte de Inclusión Financiera 2024. Banca de las Oportunidades.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2026). Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025. DANE.
- Banca de las Oportunidades. (s. f.). Reportes anuales de inclusión financiera. Banca de las Oportunidades.
- Banca de las Oportunidades. (s. f.). Reportes trimestrales de inclusión financiera. Banca de las Oportunidades.

## 8. Variables

- Variable principal Crédito formal: indicador de inclusión financiera (1 si el hogar/individuo accede a crédito formal, 0 en caso contrario).
- Resultados de bienestar: ingreso (capacidad económica), consumo (nivel y suavizamiento del gasto), ahorro (capacidad de acumulación y resiliencia) e índice de bienestar (medida multidimensional).
- Variables de control: educación, empleo, ingreso/capacidad de pago, edad y sexo, tamaño del hogar.
- Dimensión territorial: ruralidad, región/departamento y área geográfica.